[illegible]

$A\bar{A}'$ A'、AA 、为实对称矩阵

则存在正交矩阵 使 $\bar{Q}'AQ = \text{diag}\{c_1, c_2, \ldots, c_n\}$

$\bar{Q}'$ ($\bar{Q}AQ$) $=$ [illegible] 可得

$c_i \geq 0$ c_i 为 [illegible] 的特征值

3. 1) $\lambda_1 = 3$, [illegible] 取 $\lambda_1 = 3$ 时 代入 $(\lambda E - A)X = 0$ 得 $x_1 = (1,1)^T$ $x_2 = (1,-1)^T$

$P = \frac{1}{\sqrt{2}}(\ \ )$

4. $A\bar{A}' = \bar{A}'A$

由 [illegible] 9.5 [illegible] 可知 [illegible]

对于此 [illegible] 存在酉矩阵 P 使 $\bar{P}'AP = \text{diag}\{c_1, c_2, \ldots, c_n\}$ c_i 为实数

$\bar{P}'AP$ $\Lambda\bar{\Lambda} = \Lambda$ $\overline{\bar{P}'AP}' = \bar{P}'\bar{A}'P$ ∴ $A = \bar{A}'$

5. 必要性 略

充分性：由定理 [illegible] 存在酉矩阵 P 使 $\bar{P}'AP = \Lambda$ $\Lambda = \text{diag}\{c_1, \ldots, c_n\}$ $(|c_i| = 1)$

$\Lambda\bar{\Lambda}' = \Lambda^2 = I_n$ ∴ Λ 为酉矩阵

∴ $A = P\Lambda\bar{P}'$ 为酉矩阵

6. 必要性 略

充分性：∵ $A^k = 0$ ∴ A 的特征值全为 0

又∵ A 是正规矩阵 ∴ 存在酉矩阵 P 使 $A = \bar{P}'OP = O$

7. ∵ ~~[illegible]~~ ∴ φ 是 n 维空间 V 上的正规算子

∴ 存在 V 的一组基使 φ 对应的矩阵为对角阵 $A =$ ~~$\text{diag}\{\lambda_0, \ldots, \lambda_n\}$~~ $\text{diag}\{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$

∴ $\varphi - \lambda_0 I_V$ 对应的矩阵为 $\text{diag}\{\lambda_1, \ldots, \lambda_r, 0\}$

设 φ 的特征子空间为 $V_0, V_1, \ldots, V_r$（对应 $\lambda_0, \ldots, \lambda_r$）

~~[illegible]~~ 则 $V = V_1 \perp V_2 \perp \cdots \perp V_r \perp V_0$

易验证 $\text{Ker}(\varphi - \lambda_0 I_V) = V_0$ $\text{Im}(\varphi - \lambda_0 I_V) = V_1 \perp V_2 \cdots \perp V_r$

∴ $V = \text{Ker}(\varphi - \lambda_0 I_V) \perp \text{Im}(\varphi - \lambda_0 I_V)$

8. 设存在酉矩阵 U $\bar{U}'AU = B$ B 为上三角矩阵

∴ $\text{tr}(B\bar{B}') = \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|^2 + \sum_{i<j} |b_{ij}|^2$

∴ $\sum |\lambda_i|^2 \leq \text{tr}(B\bar{B}') = \text{tr}(\bar{U}'AU\bar{U}'\bar{A}'U) = \text{tr}(\bar{U}'A\bar{A}'U) = \text{tr}(A\bar{A}') = \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}|^2$

等号成立 ⟺ $b_{ij} = 0\ (i \neq j)$ ⟺ A 酉相似于对角阵 ⟺ A 为是正规矩阵

设 $W=L(v,u)^{\perp}$ ∵ $L(u,v)$ 为 A',B' 的不变子空间 ∴ W 为 A,B 的不变子空间

且 A,B 在 W 上的限制仍可交换，

进而由归纳假设，存在 W 的一组标准正交基 $e_3,\dots,e_n$ 使 A,B 在这组基下同时为正交相似标准型，进而使 $v=e_1$，$u=e_2$，A,B 在 $e_1,e_2,\dots,e_n$ 上同时为正交相似标准型

综上，存在 设 $(e_1,e_2,\dots,e_n)$ 到 A,B 最初的表示基底的过渡矩阵为 P，则有

PAP，PBP 同时为正交相似标准型

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1、由定理9.7.2，存在一组基 使 φ 对应的矩阵为

$$A=\mathrm{diag}\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix} a & b \\ b & a\end{pmatrix}\right\}$$

对 $A_1=\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a\end{pmatrix}$ $\quad A_1^{-1}=\frac{1}{a^2+b^2}\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a\end{pmatrix}=\frac{1}{a^2+b^2}A^*$

∴ A^{-1} ~~= diag~~ $\left\{\frac{1}{a^2+b^2}\mathrm{diag}\left\{\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a\end{pmatrix}\right\}\right\}=\frac{1}{a^2+b^2}A^*$

∴ $A^*=(a^2+b^2)A^{-1}$ 即：$\varphi^*=(a^2+b^2)\varphi^{-1}$

2、∵ φ 是 V 的正规算子 ∴ 存在一组正交基，使 φ 在这组基下的表示为

$$A=\mathrm{diag}\{A_1, A_2\dots A_r, \overset{1,1}{c_{2r+1}}, \overset{1,-1}{c_{2r+2}}, \dots \overset{-1}{c_n}\}$$

∴ $A_i=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_i & b_i \\ -b_i & a_i\end{pmatrix}$

设 $g(x)$ 是 φ 的极小多项式，$g(x)=g_1(x)g_2(x)\dots g_k(x)$ （$g_i(x)$ 不为可约多项式

设 $V_i=\ker\{g_i(\varphi)\}$ 则 $V=V_1\perp V_2\perp\dots\perp V_k$ 且 V_i 是 φ 的不变子空间）

设 $\varphi_i=\varphi|_{V_i}$ ∵ $\varphi\psi=\psi\varphi$ ∴ V_i 也是 ψ 的不变子空间 ∴ 设 $\psi_i=\psi|_{V_i}$ ∴ $\varphi_i^*=\varphi^*|_{V_i}$

若 φ_i 的极小多项式为 $g_i(x)=x-c_i$

则 $\varphi_i=cI=\varphi_i^*$ ∴ 易见 $\varphi_i^*\psi_i=\psi_i\varphi_i^*$

若 φ_i 的极小多项式为 $g_i(x)=(x-a_i)^2+b_i^2$

则 φ_i 的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{A_i, A_i\dots A_i\}$

由1，$\varphi_i^*=(a_i^2+b_i^2)\varphi_i^{-1}$ 又∵ $\varphi_i\psi_i=\psi_i\varphi_i$ ∴ $\psi_i\varphi_i^{-1}=\varphi_i^{-1}\psi_i$

∴ $\varphi_i^*\psi_i=\psi_i\varphi_i^*$

综上，在任意 V_i 上 $\varphi_i^*\psi_i=\psi_i\varphi_i^*$ 成立

∴ 在 V 上 $\varphi^*\psi=\psi\varphi^*$ 成立

3、∵ A, B 相似 ∴ A, B 特征值相同

又∵特征值是实正规矩阵在正交相似关系下的全局不变量

故 A, B 正交相似

4、(1) ∵ φ 是正交变换 ∴ 存在一组基 使 φ 的表示矩阵为 $\mathrm{diag}\{A_1, A_2\dots A_k, 1, 1, 1\dots 1, -1, -1, -1\}$

$A_i=\begin{pmatrix}\cos\theta_i & \sin\theta_i \\ -\sin\theta_i & \cos\theta_i\end{pmatrix}$

设 A_i 的数量为 k，1的数量为 r，-1 的数量为 s

则 $2k+r+s=n$ $\quad (-1)^s=1$

∴ r 为奇数 ∴ r 的数量为至少为1

~~取1对应实的向量 e_1，则 $Ae_1=e_1$ 即 $\varphi(e_1)=e_1$~~

~~取~~即存在基 e 使 $\varphi(e)=Ae=e$

(2) 同(1)

5、~~设有~~·归纳法：对 $n=0$ 或 $n=1$ 时显然成立

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App